

MODELO AXION LOTOFACIL

RELATORIO TECNICO N. 1

Testes de robustez e mineracao de parametros

Terceiro ciclo experimental

Campo	Registro
Autor	Jacson Cruz do Nascimento
Versao	1.0
Data	23 de julho de 2026
Identificador	AXION-RT-01-2026
Classificacao	Relatorio tecnico; nao submetido a revisao por pares
Base/escopo	460 concursos, do 3283 ao 3742
Arquivos-fonte	cycle3_summary.json e tabelas auxiliares

Endereco permanente: https://github.com/Jacson-Nascimento/Jacson-Nascimento/blob/main/lotofacil_axion/docs/reports/relatorio_tecnico_01_robustez_mineracao_parametros.pdf

Integridade: o SHA-256 final e publicado em arquivo .sha256 e no manifesto CHECKSUMS.sha256.

*Brasilia - DF
2026*

Resumo

O relatorio testa aleatoriedade, dependencia, regimes, multiplicidade e vies de selecao. Nenhuma familia de sinal historico foi validada; o desempenho da configuracao selecionada foi compativel com o de historicos sinteticos justos.

Nota de escopo: este documento registra pesquisa metodologica e computacional. Nao constitui recomendacao financeira nem promessa de premiacao.

1 Contexto e objetivo

A terceira bateria avaliou se frequencias, dependencias temporais, coocorrencias, periodicidades, mudancas de regime ou escolhas retrospectivas de parametros produziam evidencia robusta de sinal exploravel.

2 Base e reprodutibilidade

Foram usados 460 concursos, do 3283 ao 3742. Hash da base: 29fdb7a72c4dcc94015fcf36b2b67f85132e2068a4b8260e23d4bfc7ab7e310a. Semente: 20260723.

3 Metodologia

Foram aplicados qui-quadrado, runs tests, Ljung-Box, estatisticas maximas por Monte Carlo, analise espectral, ponto de mudanca, comparacao por blocos, distribuicao hipergeometrica da repeticao e controle sintetico de mineracao de parametros. Os p-valores de familias por dezena foram ajustados por Benjamini-Hochberg.

4 Resultados

Uniformidade marginal	0.7403	Nao rejeitada
Runs - BH	0.8845	Nenhuma serie
Ljung-Box - BH	0.3515	Nenhuma serie
300 pares - maximo	0.8605	Compativel com acaso
Autocorrelacoes - maximo	0.4702	Nao rejeitada
Espectral - maximo	0.2673	Nao rejeitada
Ponto de mudanca	0.9470	Nao confirmado
Cinco blocos	0.3113	Nao confirmado

Metrica	Carteira	Media aleatoria
Pares	264	298,49
Trincas	1734	2119,35
Distancia media	5,000	6,224

5 Limitacoes

- Base recente de 460 concursos.
- Simulacoes diagnosticas entre 80 e 1.500 replicacoes.
- Ausencia de rejeicao nao prova aleatoriedade fisica perfeita.
- Premios e custos nao foram modelados.

6 Conclusoes

1. Nao validar sinal historico nas familias testadas.
2. Manter controles sinteticos que reproduzam a busca de parametros.
3. Separar previsao de geometria da carteira.
4. Reformular a carteira como problema multiobjetivo.
5. Replicar no historico completo e registrar previsoes prospectivas.

Referencias

- BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate. JRSS B, v. 57, p. 289-300, 1995. DOI 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- LJUNG, G. M.; BOX, G. E. P. On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, v. 65, p. 297-303, 1978. DOI 10.1093/biomet/65.2.297.
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Lotofacil: regras, probabilidades e tabela de precos. Portal Loterias CAIXA. Acesso em: 23 jul. 2026.
- EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall, 1993.
- RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2017.
- DELSARTE, P. An algebraic approach to the association schemes of coding theory. Philips Research Reports Supplements, n. 10, 1973.
- BROUWER, A. E.; COHEN, A. M.; NEUMAIER, A. Distance-Regular Graphs. Berlin: Springer, 1989.
- NASCIMENTO, J. C. Modelagem combinatoria e validacao fora da amostra em loterias k/N. Brasilia, 2026.
- NASCIMENTO, J. C. Da refutacao preditiva a otimizacao combinatoria exata em loterias k/N. Brasilia, 2026.